物性物理班　難易度 ★★★

自発的対称性の「破れ」とゲージ場の質量獲得

山本 裕喜

1　作用と対称性

対称性とは作用 S を変えない操作のことです。ここで作用 S は Lagrangian 密度 $\mathcal{L}$ を用いて

$$S = \int d^4x\mathcal{L} \tag{1}$$

と定義されます。以下では Lagrangian 密度は単に Lagrangian と言います。例えば Lagrangian $\mathcal{L}$ が実スカラー場 ϕ を用いて

$$\mathcal{L}(\phi) = \frac{1}{2}\partial_\nu\phi\partial^\nu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4 \tag{2}$$

と与えられている場合

$$\mathcal{L}(-\phi) = \mathcal{L}(\phi) \tag{3}$$

を満足しているために $\phi \to -\phi$ という変換に対して作用 S が不変です。このような対称性を Z_2 対称性と言います。Z_2 対称性は $\phi \to -\phi$ という離散的な対称性のため離散対称性と言います。

連続的な対称性も見ておきましょう。Lagrangian $\mathcal{L}$ が複素スカラー場 ϕ を用いて

$$\mathcal{L}(\phi) = \partial_\nu\phi^*\partial^\nu\phi - m^2\phi^*\phi - \frac{\lambda}{2}(\phi^*\phi)^2 \tag{4}$$

と与えられている場合、θ を実数として

$$\mathcal{L}(e^{i\theta}\phi) = \mathcal{L}(\phi) \tag{5}$$

を満足しているために $\phi \to e^{i\theta}\phi$ という変換に対して作用 S が不変です。この変換を大域的 $U(1)$ 変換といい、対称性を大域的 $U(1)$ 対称性と言います。大域的 $U(1)$ 対称性は変数 θ が連続的な値を取るために連続対称性と言います。

2　自発的対称性の破れ

Lagrangian $\mathcal{L}$ は運動エネルギー $\mathcal{T}$ とポテンシャル $\mathcal{V}$ をもちいて

$$\mathcal{L} = \mathcal{T} - \mathcal{V} \tag{6}$$

と表されます。例えば先ほどの式(4)の模型の場合は

$$\mathcal{V} = m^2\phi^*\phi + \frac{\lambda}{2}(\phi^*\phi)^2 \tag{7}$$

となります。

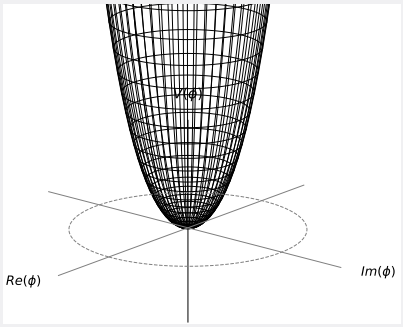


図 1: $\mathcal{V}(\phi)$ のグラフ

ポテンシャル $\mathcal{V}$ の形状は図 1のようになります。$\phi = 0$ でポテンシャルが最小になっているとわかります。素粒子論ではポテンシャルが最小の状態を真空と呼び、その時の場 ϕ の値 $\langle\phi\rangle$ を真空期待値と呼んでいます。古典物理学と同様にポテンシャル $\mathcal{V}$ は低いほうが安定です。そのため最高次である $(\phi^*\phi)^2$ の係数は正でないといけません。もし仮に負であるとポテンシャル $\mathcal{V}$ が下に有界ではなくなってしまい、真空が取れなくなってしまうためです。

一方で $\phi^*\phi$ の係数は負でも問題ありません。$\phi^*\phi$ の係数が負だったとしても $(\phi^*\phi)^2$ の係数が正ならばポテンシャル $\mathcal{V}$ も下に有界となるためです。そこで実数 μ をもちいて $m^2 = -\mu^2$ とすることにします。するとポテンシャル $\mathcal{V}$ は

$$\mathcal{V} = -\mu^2\phi^*\phi + \frac{\lambda}{2}(\phi^*\phi)^2 \tag{8}$$

となります。このポテンシャル $\mathcal{V}$ はいくつか議論したい点があります。式(8)を平方完成すると

$$\mathcal{V} = \frac{\lambda}{2}\left(\phi^*\phi - \frac{v^2}{2}\right)^2 - \frac{\lambda}{8}v^4 \tag{9}$$

となります。ここで v は

$$v = \sqrt{\frac{2\mu^2}{\lambda}} \tag{10}$$

です。ポテンシャル $\mathcal{V}$ は $|\phi| = \frac{v}{\sqrt{2}}$ で最小となります。言い換えれば $|\langle\phi\rangle| = \frac{v}{\sqrt{2}}$ が真空期待値ということです。

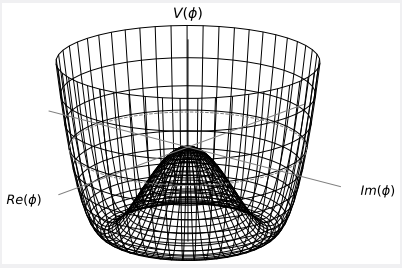


図 2: メキシカンハットポテンシャル

ポテンシャル $\mathcal{V}$ の形状は図 2のようになります。ポテンシャル $\mathcal{V}$ が最小となる $|\phi| = \frac{v}{\sqrt{2}}$ において大きさは決まっている一方で向きが決まっていないためにポテンシャル $\mathcal{V}$ が最小となる ϕ は円環上にあることがわかります。

図 1の場合は 1 点 $\langle\phi\rangle = 0$ が真空期待値でした。$\langle\phi\rangle = 0$ の場合、大きさが 0 でありどんなに $e^{i\theta}$ を作用させても $\langle\phi\rangle = 0$ のため真空は大域的 $U(1)$ 対称性を有しています。一方で図 2の場合は真空となる場 ϕ が円環上に無数にあり、$e^{i\theta}$ を作用させると場 ϕ は円環上を走ります。この無数にある ϕ のうち実現する真空は 1 つのみです。その実現された真空 $\langle\phi\rangle$ は $e^{i\theta}$ を作用させると場 $\langle\phi\rangle$ が変わってしまうため真空は大域的 $U(1)$ 対称性を有していません。

このように系が有している対称性が真空で破れていることを自発的対称性の破れといいます。なお複素スカラー場のこの模型は ^{4}He の常流動・超流動転移の模型となっています。

3　南部・Goldstone モード

連続対称性が自発的に破れると南部・Goldstone モードという粒子が発生しま

す。これを具体的に見ていきます。

今までポテンシャル $\mathcal{V}$ を式(8)で考えてきましたがこのポテンシャル $\mathcal{V}$ には問題があります。質量 m が $m^2=-\mu^2$ であるために質量 m が虚数になっています。このような状態をタキオンといいます。タキオンは真空が不安定であることを意味し、正しい真空を再定義、つまり場を再定義しないといけません。そこで実スカラー場 ρ,ϑ を

$$\phi=\frac{1}{\sqrt{2}}(v+\rho)e^{i\frac{\vartheta}{v}} \tag{11}$$

と定義します。これは $\langle\phi\rangle=\frac{v}{\sqrt{2}}$ を真空期待値として、真空からの大きさのゆらぎを実スカラー場 ρ、偏角のゆらぎを実スカラー場 ϑ としています。このように定義することで $\phi=\frac{v}{\sqrt{2}}$ が真空となっていたしていた場 ϕ から $\rho=0,\vartheta=0$ を真空とする場 ρ,ϑ へと場が変化します。

この場 ρ,ϑ を用いて Lagrangian $\mathcal{L}$ を書き下すと

$$\begin{aligned}\mathcal{L}=&\frac{1}{2}\partial_\nu\vartheta\partial^\nu\vartheta\\&+\frac{1}{2}\partial_\nu\rho\partial^\nu\rho-\frac{1}{2}\left(v\sqrt{\lambda}\right)^2\rho^2\\&-\frac{v\lambda}{2}\rho^3-\frac{\lambda}{8}\rho^4\\&+\frac{\rho}{v}\partial_\nu\vartheta\partial^\nu\vartheta+\frac{1}{2}\left(\frac{\rho}{v}\right)^2\partial_\nu\vartheta\partial^\nu\vartheta\\&+\frac{\lambda}{8}v^4\end{aligned} \tag{12}$$

となります。1 行目は場 ϑ の項、2 行目は場 ρ の項、3 行目は場 ρ の相互作用の項、4 行目は場 ρ,θ の相互作用の項、5 行目は定数項です。2 行目をみると場 ρ が正常な質量

$$m_\rho=v\sqrt{\lambda} \tag{13}$$

を有しているとわかります。1 行目をみると場 ϑ の質量が $m_\vartheta=0$ であるとわかります。この質量 0 の場 ϑ を南部・Goldstone モードといいます。

一般に物理学では質量 0 は粒子の生成にエネルギーが不要であることを意味します。ここで図 2を思い出してください。ポテンシャル $\mathcal{V}$ が最小となる円環上はなんとなく場 ϕ が動けそうです。実際、場 ϕ が動いても $\mathcal{V}$ は最小のままです。したがってエネルギーを必要とせずに場 ϕ の偏角はゆらぐことができます。このゆらぎのことこそが南部・Goldstone モードです。超流動の場合は超流動フォノンと呼ばれる南部・Goldstone モードが生じています。

場 ρ は質量 m_ρ を有しているため粒子の生成にエネルギーが必要です。これは場 ϕ の大きさをかえるゆらぎであり、この質量のある粒子を Higgs モードと言います。

4 ゲージ場の質量獲得 $U(1)_{em}$ ゲージの場合

場 ϕ が電荷 eQ をもっており $U(1)_{em}$ ゲージ場 A_ν と結合している場合、場 ϕ は $U(1)_{em}$ ゲージ対称性を有します。$U(1)_{em}$ ゲージ対称性とは $\theta(x)$ を実数値関数として場 ϕ を

$$\phi(x)\to e^{i\theta(x)}\phi(x) \tag{14}$$

と変換する対称性です。x は時空点でありこの変換は時空点 x により異なる $\theta(x)$ を作用させる変換です。なお以下では今まで通り場 ϕ の時空点 x は省略し $\theta(x)$ の x は大域的変換と区別するため x を明示することとします。

$U(1)_{em}$ ゲージ対称性が自発的に「破れる」とゲージ場 A_ν が南部・Goldstone モードを吸収し、かつ質量を獲得するという現象が生じるとされています。しかし私見としては対称性は「隠れていて」ゲージ場 A_ν は質量をもったゲージ不変ベクトル場 B_ν になるという表現が適切ではないかと提唱します。数式で見ていきましょう。ゲージ場 A_ν と結合した場 ϕ の Lagrangian $\mathcal{L}$ は

$$\begin{aligned}\mathcal{L}=&(\mathcal{D}_\nu\phi)^*(\mathcal{D}^\nu\phi)-m^2\phi^*\phi\\&-\frac{\lambda}{2}(\phi^*\phi)^2\\&-\frac{1}{2}\mathrm{tr}(F_{\nu\eta}^2)\end{aligned} \tag{15}$$

となります。ここで $\mathcal{D}_\nu$ は共変微分

$$\mathcal{D}_\nu=\partial_\nu+ieQA_\nu \tag{16}$$

であり、$F_{\nu\eta}$ はゲージ場の強度であり

$$[\mathcal{D}_\nu,\mathcal{D}_\eta]\phi=ieQF_{\nu\eta}\phi \tag{17}$$

と定義されます。とりわけ $U(1)_{em}$ ゲージ場の場合は

$$F_{\nu\eta}=\partial_\nu A_\eta-\partial_\eta A_\nu \tag{18}$$

となります。

$m^2=-\mu^2$ として真空期待値を $\langle\phi\rangle=v$ とします。

$$\phi=\frac{1}{\sqrt{2}}(v+\rho)e^{i\frac{\vartheta}{v}} \tag{19}$$

と再定義して式(15)を書き下すと

$$\begin{aligned}\mathcal{L}=&\frac{1}{2}\partial_\nu\rho\partial^\nu\rho-\frac{1}{2}\left(v\sqrt{\lambda}\right)^2\rho^2\\&-\frac{v\lambda}{2}\rho^3-\frac{\lambda}{8}\rho^4+\frac{\lambda}{8}v^4\\&+\frac{1}{2}(eQv)^2B_\nu B^\nu-\frac{1}{2}\mathrm{tr}(F_{\nu\eta}^2)\\&+(eQv)^2\left(\frac{\rho}{v}+\frac{1}{2}\left(\frac{\rho}{v}\right)^2\right)B_\nu B^\nu\end{aligned} \tag{20}$$

ここで B_ν は

$$B_\nu=A_\nu+\frac{1}{eQv}\partial_\nu\vartheta \tag{21}$$

であり南部・Goldstone モード ϑ を吸収したゲージ不変ベクトル場です。ゲージ不変というのはゲージ変換に対して不変であるということです。実際ゲージ変換をすると

$$A_\nu\to A_\nu+\partial_\nu\chi\quad\vartheta\to\vartheta-eQv\chi \tag{22}$$

と変換されますが $B_\nu=A_\nu+\frac{1}{eQv}\partial_\nu\vartheta$ と定義されるゲージ不変ベクトル場 B_ν はこの変換に対して不変です。なおここで $F_{\nu\eta}$ は

$$F_{\nu\eta}=\partial_\nu A_\eta-\partial_\eta A_\nu=\partial_\nu B_\eta-\partial_\eta B_\nu \tag{23}$$

となることが確認できます。式(20)の重要な点は南部・Goldstone モード ϑ が完全に Lagrangian $\mathcal{L}$ から消滅した

点とゲージ不変ベクトル場 B_ν の質量項 $\frac{1}{2}(eQv)^2 B_\nu B^\nu$ が存在する点、そして Lagrangian $\mathcal{L}$ からゲージ変換によって変換される場が完全に消滅した点です。一般にこれをもって $U(1)_{em}$ ゲージ対称性が破れたと称されますが、実際には $U(1)_{em}$ ゲージ変換を受ける場が Lagrangian $\mathcal{L}$ から消滅したことで $U(1)_{em}$ ゲージ対称性が「隠れた」と称すべきと提唱します。

実はこの Lagrangian $\mathcal{L}$ に対して $v \gg \rho$ を仮定しつつ Euler-Lagrange 方程式を用いることでゲージ不変ベクトル場 B_ν の運動方程式を求めると

$$\partial_\nu F^{\nu\eta} = -(eQv)^2 B^\eta \tag{24}$$

となります。これと Maxwell 方程式

$$\partial_\nu F^{\nu\eta} = J^\eta \tag{25}$$

を比較することにより

$$J^\eta = -(eQv)^2 B^\eta \tag{26}$$

という方程式を得ます。これは London 方程式と呼ばれる超伝導体に表れる Meissner-Ochsenfeld 効果の現象論的な方程式と等価です。実際に数式で確認しましょう。定常場 (時間依存しない場) を仮定すると式(24)により

$$\nabla^2 \boldsymbol{B} = (eQv)^2 \boldsymbol{B} \tag{27}$$

を得ます。ここで $\boldsymbol{B}$ はゲージ不変ベクトル場 B_ν により定義される磁場です。空間において $x < 0$ が真空, $x \geq 0$ が超伝導体と仮定し $x = 0$ における磁場 $\boldsymbol{B}(x)$ を

$$\boldsymbol{B}(0) = \boldsymbol{B}_0 \boldsymbol{e}_z \tag{28}$$

と境界条件を仮定すると式(27)の物理的な解は

$$\boldsymbol{B}(x) = \boldsymbol{B}_0 \exp\left(-\frac{x}{|eQv|}\right)\boldsymbol{e}_z \tag{29}$$

となります。これは磁場が表面からおおよそ $\lambda = |eQv|$ までしか侵入できないことを意味します。これが Meissner-Ochsenfeld 効果です。このように $U(1)_{em}$ ゲージ場 A_ν の質量獲得は超伝導と密接な関係があります。なおこの $U(1)_{em}$ ゲージ場 A_ν の質量獲得の機構は可換ゲージ理論に対する Higgs 機構のため Abelian-Higgs 機構と呼ばれています。

5 ゲージ場の質量獲得 $SU(2) \times U(1)_Y$ ゲージの場合

現在の宇宙は弱い相互作用を媒介する $W^\pm, Z$ ボソンと電磁相互作用を媒介する $U(1)_{em}$ ゲージ場で分かれています。しかしこれは自発的対称性の「破れ」の結果と考えられています。もともと $SU(2) \times U(1)_Y$ ゲージ対称性と呼ばれる対称性が存在していていたが、自発的対称性の「破れ」によって $U(1)_{em}$ ゲージ対称性が残ったというシナリオです。これを Glashow-Weinberg-Salam 理論と言います。数式により議論していきましょう。

$SU(2) \times U(1)_Y$ ゲージ対称性に対応するゲージ場として W_ν, B_ν を導入します。これらはそれぞれ $SU(2)$,$U(1)_Y$ 群の生成子に対応しており、W_ν は

$$W_\nu = \frac{\sigma_a}{2} W_\nu^a \tag{30}$$

と表されます。ここで σ_a は Pauli 行列です。

自発的対称性の「破れ」の原因となる場として 2 成分の複素スカラー場として Higgs 場 Φ を導入します。

$$\Phi = \begin{pmatrix} \phi^+ \\ \phi^- \end{pmatrix} \tag{31}$$

$U(1)_Y$ 電荷 $Y = 1$ を有しているとします。Higgs 場 Φ に対する共変微分は

$$\mathcal{D}_\nu \Phi = \left(\partial_\nu + i g_2 \frac{\sigma_a}{2} W_\nu^a + i \frac{g_1}{2} B_\nu\right)\Phi \tag{32}$$

となります。ここで g_2, g_1 は結合定数と呼ばれる定数です。Higgs 場 Φ に関する Lagrangian $\mathcal{L}_\Phi$ は

$$\mathcal{L}_\Phi = (\mathcal{D}_\nu \Phi)^\dagger \mathcal{D}^\nu \Phi + \mu^2 \Phi^\dagger \Phi - \frac{\lambda}{2}(\Phi^\dagger \Phi)^2 \tag{33}$$

となります。ここで † は Hermite 共役です。複素スカラー場 ϕ の時と同様にして Higgs 場 Φ の真空期待値は

$$\Phi = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \tag{34}$$

と選べます。今回はこのまま真空期待値を Lagrangian $\mathcal{L}_\Phi$ に代入することで質量獲得のみを議論します。

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_\Phi = &\frac{(g_2 v)^2}{8}(W_\nu^1 W^{1\nu} + W_\nu^2 W^{2\nu}) \\ &+ \frac{v^2}{8}(g_2 W_\nu^3 - g_1 B_\nu)(g_2 W^{3\nu} - g_1 B^\nu) \\ &+ \frac{\lambda}{8} v^4\end{aligned} \tag{35}$$

となります。ここでゲージ場を

$$W_\nu^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(W_\nu^1 \mp i W_\nu^2) \tag{36}$$

$$\begin{pmatrix} Z_\nu^0 \\ A_\nu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta_W & -\sin\theta_W \\ \sin\theta_W & \cos\theta_W \end{pmatrix}\begin{pmatrix} W_\nu^3 \\ B_\nu \end{pmatrix} \tag{37}$$

と再定義します。ここで θ_W は Weinberg 角と言い

$$\theta_W = \arctan\left(\frac{g_1}{g_2}\right) \tag{38}$$

と定義されます。すると Lagrangian $\mathcal{L}_\Phi$ は

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_\Phi = &\left(\frac{1}{2} g_2 v\right)^2 W_\nu^+ W^{-\nu} \\ &+ \frac{1}{2}\left(\frac{g_2 v}{2\cos\theta_W}\right)^2 Z_\nu^0 Z^{0\nu} + \frac{\lambda}{8} v^4\end{aligned} \tag{39}$$

となります。ここで重要なのは $W^\pm, Z^0$ が質量を獲得した点です。これらが弱い相互作用を媒介する $W^\pm, Z^0$ ボソンです。一方で A_ν は質量項が存在しません。つまり A_ν は質量を獲得しておらずゲージ対称性が残っています。これが $U(1)_{em}$ ゲージ場 A_ν です。

この議論も自発的対称性の「破れ」と一般に言いますが Lagrangian $\mathcal{L}$ から $SU(2) \times U(1)_Y$ ゲージ変換を受ける場が消滅し $U(1)_{em}$ ゲージ変換を受ける場のみが残ったことによる対称性の「隠れ」ではないかというのが私の意見です。